Cisco 7945G

Домашняя телефония

Asterisk в k3s + Home Assistant

10 аппаратов с цветным экраном

Наша партия: 10 × Cisco 7945G

10

телефонов

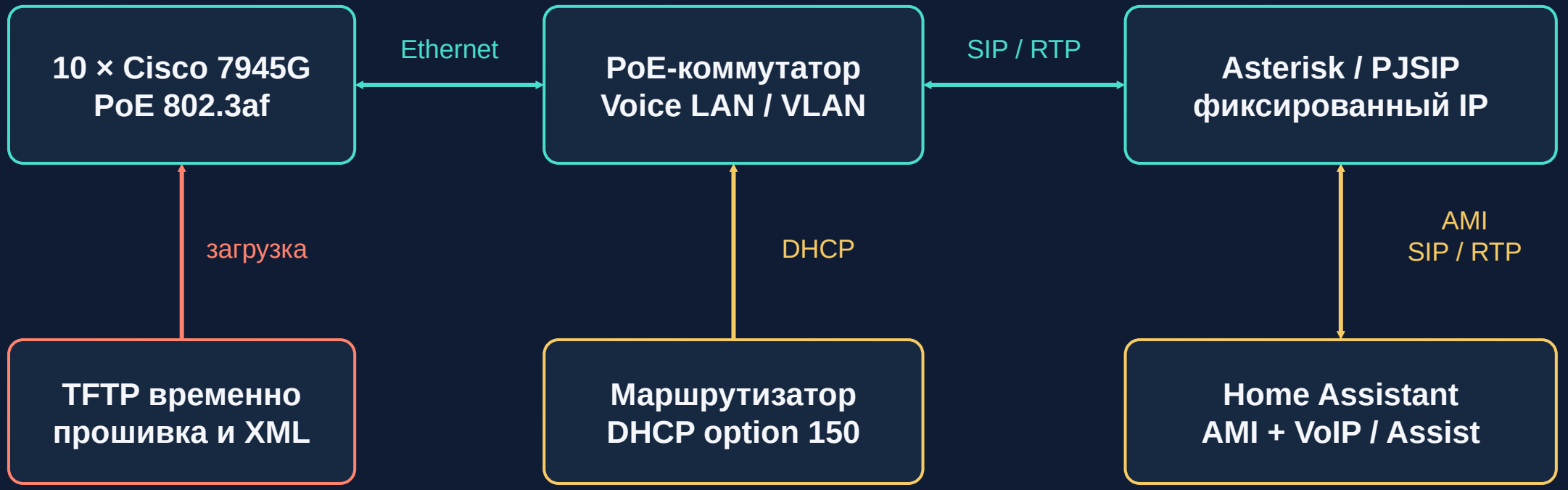
SIP-прошивка семейства 7945_7965

Если сейчас SCCP, нужен переход на SIP.
MPP-конверсия этой модели не требуется.

Перед работой

С каждого телефона: PID, VID/HW, MAC,
App Load, Boot Load, IP и TFTP.

Cisco, Asterisk и Home Assistant



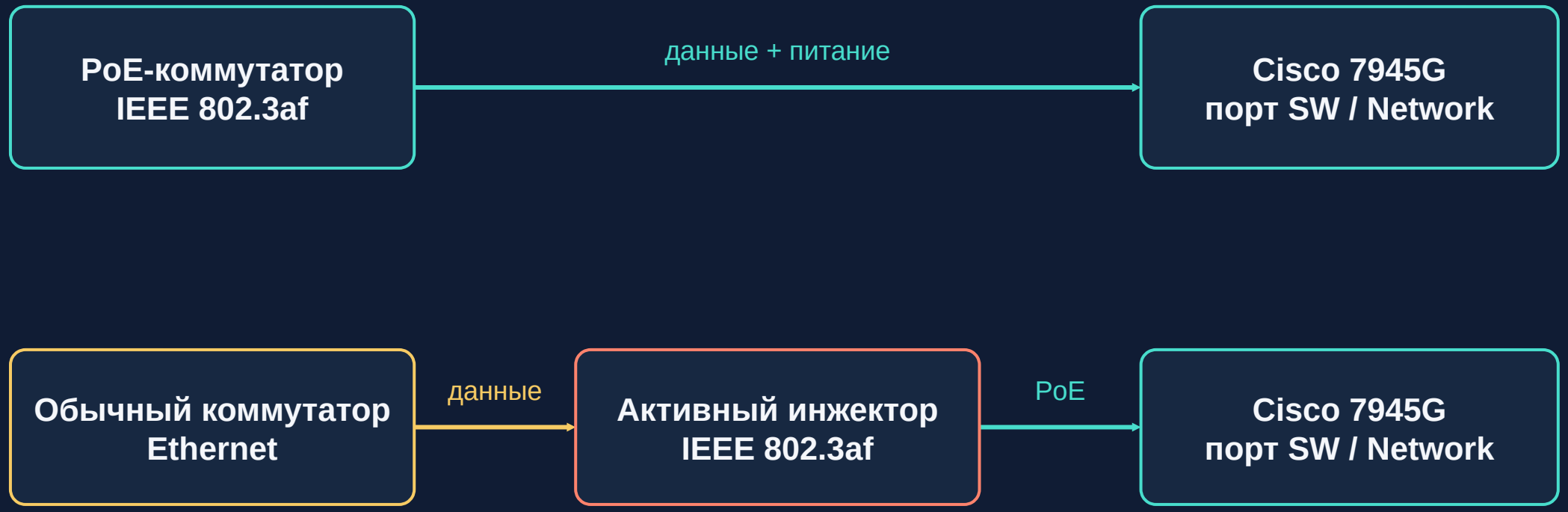
Asterisk: hostNetwork и одна реплика. HA открывает AMI-соединение к PBX.
TFTP доступен только при provisioning. SIP, RTP и AMI остаются в LAN / VPN.

Сеть для сигнализации и голоса

5060	TCP / UDP	SIP: Cisco TCP, HA UDP
10000–10199	UDP на PBX	RTP / голос
5038	TCP на PBX	AMI, только HA IP /32
69 + 20000–20031	UDP на PBX	TFTP / временно

На HA RTP / RTCP динамические. Разрешения firewall ограничивают нужными IP.

7945G поддерживает PoE без переделки



Пассивный 24 V инжектор не подходит. UPS питает также PoE-коммутатор, маршрутизатор и k3s-узел.

Один телефон до всей партии



HW 13.0+: минимум 9.3(1)SR3. Цепочка обновления зависит от текущей версии.
До сброса готовы TFTP и recovery-план. Питание при записи flash не прерывать.

TFTP до первого перезапуска

Полный официальный пакет

.loads и все связанные бинарные файлы
с оригинальными именами и регистром

SEP<MAC>.cnf.xml

SIP-сервер, внутренний номер и отдельный пароль
Load ID только для выбранной ветки 7945_7965

DHCP option 150 на домашнем маршрутизаторе или Alternate TFTP на телефоне.

Asterisk: свой номер для каждого телефона

201 **202** **…210**

TCP, отдельные endpoint, auth и AOR
Уникальный пароль на каждом аппарате

G.711 ulaw / alaw
direct_media=no для RTP через Asterisk

600 echo, 601 tone, 620 группа. Номер 630 доступен при включённом Assist.

AMI: состояния и управление вызовами

Home Assistant подключается к PBX:5038

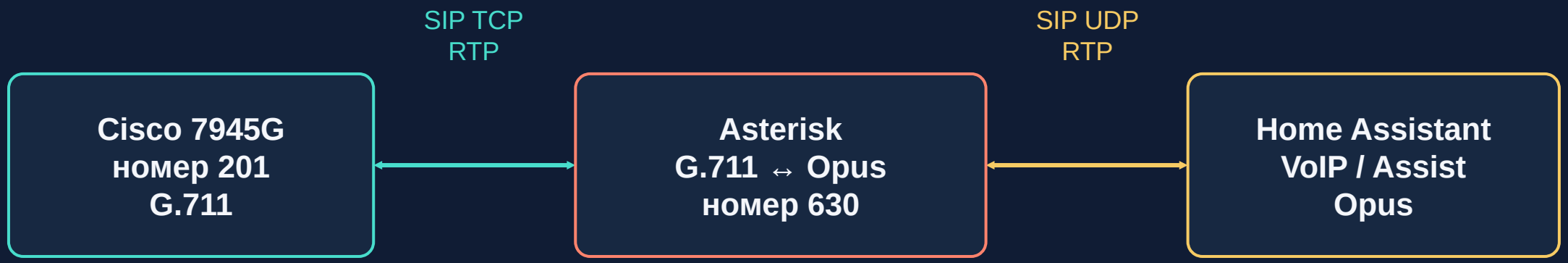
Статус, связанная линия и DTMF
Фактические entity IDs из вашего HA

Вызов и завершение конкретного канала

asterisk.send_action: Originate / Hangup
DTMF-пример отправляет безопасное уведомление

Отдельный секрет и ACL /32. Право system даёт административные действия.

630: голосовой помощник в телефоне



Первый вызов: Allow calls и выбор pipeline в HA.
Затем проверка распознавания, ответа TTS и завершения.

SIP From сохраняет номер телефона. На HA RTP / RTCP используют динамические UDP-порты.
Настоящий разговор подтверждает пилот с телефоном, а не только readiness Pod.

Этапы развёртывания и подключения

01 **Bootstrap сервера**

Образы, постоянный IP, firewall, Asterisk и Opus

02 **Проверенный телефон**

PID / HW / Load / MAC, SIP-профиль, временный TFTP

03 **Подключение Home Assistant**

AMI /32, секрет, реальные entity IDs и VoIP pipeline

04 **Приёмка и расширение**

Два аппарата, вызов 630, затем остальные телефоны

Приёмка с реальными аппаратами

Телефония

201 и 202: регистрация, двусторонний звук, hold / transfer

Home Assistant

Состояния, Originate, Hangup нужного Channel, DTMF

Assist 630

Распознавание, ответ голосом и завершение разговора

Повторить после перезапусков телефона, PBX и HA. Readiness не подтверждает звук.

Эксплуатация и восстановление

Резервная копия вне Git

Инвентарь, SIP / AMI секреты и данные Asterisk
HA config / .storage, entity mapping, версии образов

Один узел означает одну точку отказа

UPS для сетевого оборудования и k3s-узла
План восстановления с тем же LAN IP

Raw DTMF и связанные линии исключают из Recorder. Старую историю проверяют отдельно.

Готовность сервера и готовность телефонии

Сервер можно подготовить первым

Образы, конфигурация, AMI и Opus
Проверки подтверждают серверные компоненты

Телефонию подтверждает пилот

Инвентарь аппарата, звонок двух участников и Assist
После приёмки подключаются остальные телефоны

Физическая приёмка остаётся отдельным этапом. Результаты заносятся в локальный журнал.